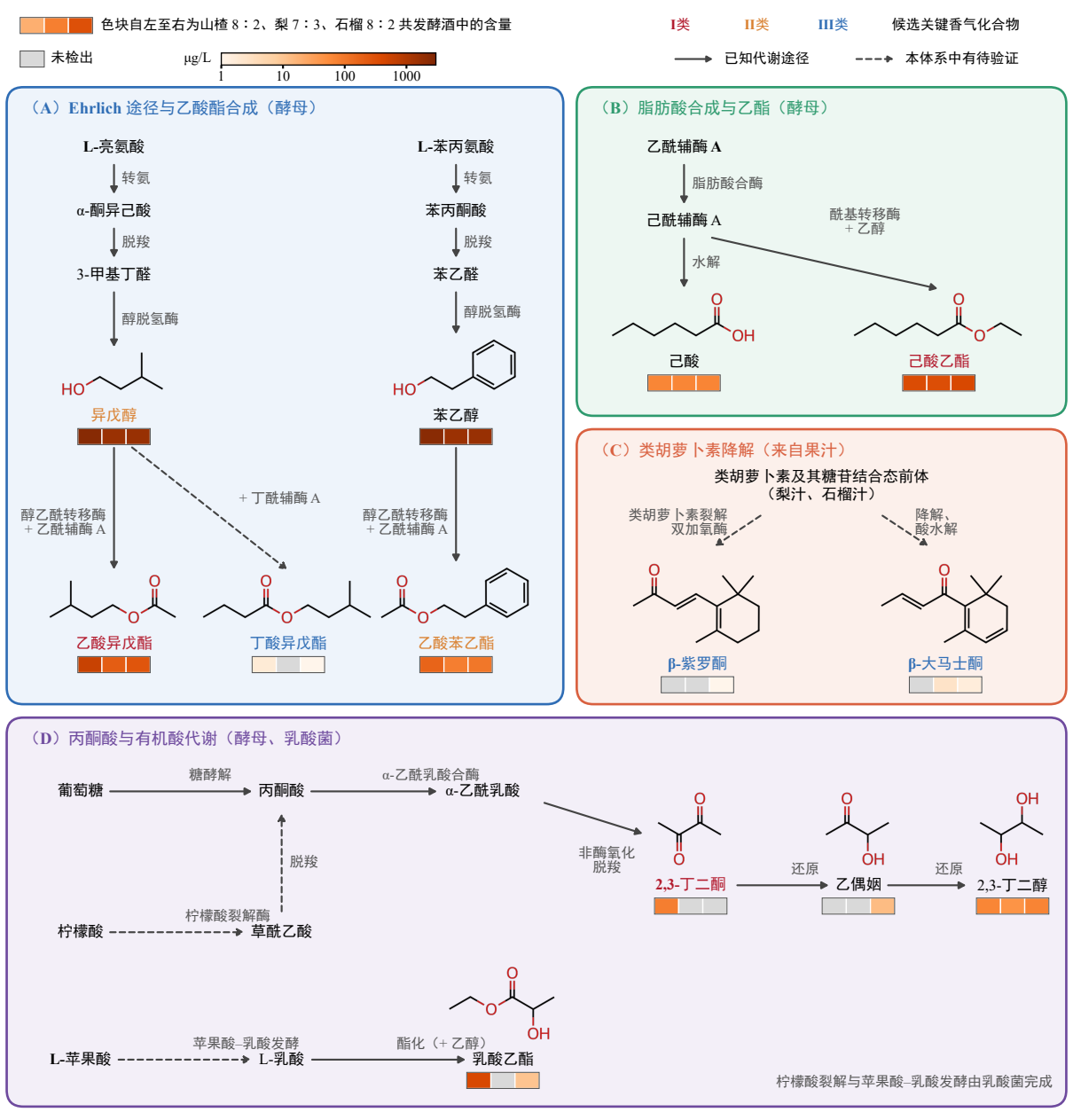

色块自左至右为山楂 8∶2、梨 7∶3、石榴 8∶2 共发酵酒中的含量
未检出
μg/L
1
10
100
1000
I类
II类
III类
候选关键香气化合物
已知代谢途径
本体系中有待验证
（A）Ehrlich 途径与乙酸酯合成（酵母）
L-亮氨酸
转氨
α-酮异己酸
脱羧
3-甲基丁醛
醇脱氢酶
异戊醇
L-苯丙氨酸
转氨
苯丙酮酸
脱羧
苯乙醛
醇脱氢酶
苯乙醇
+ 丁酰辅酶 A
醇乙酰转移酶
+ 乙酰辅酶 A
醇乙酰转移酶
+ 乙酰辅酶 A
乙酸异戊酯
丁酸异戊酯
乙酸苯乙酯
（B）脂肪酸合成与乙酯（酵母）
乙酰辅酶 A
脂肪酸合酶
己酰辅酶 A
酰基转移酶
+ 乙醇
水解
己酸
己酸乙酯
（C）类胡萝卜素降解（来自果汁）
类胡萝卜素及其糖苷结合态前体
（梨汁、石榴汁）
类胡萝卜素裂解
双加氧酶
降解、
酸水解
β-紫罗酮
β-大马士酮
（D）丙酮酸与有机酸代谢（酵母、乳酸菌）
葡萄糖
糖酵解
丙酮酸
α-乙酰乳酸合酶
α-乙酰乳酸
脱羧
柠檬酸
柠檬酸裂解酶
草酰乙酸
非酶氧化
脱羧
2,3-丁二酮
还原
乙偶姻
还原
2,3-丁二醇
L-苹果酸
苹果酸–乳酸发酵
L-乳酸
酯化（+ 乙醇）
乳酸乙酯
柠檬酸裂解与苹果酸–乳酸发酵由乳酸菌完成